儀表板開發說明

(公共工程、民間工程)

報告：資訊處

開發目的 (依據 0209 會議摘要)

本計畫**「三大事業部 Dashboard 一頁式報表」**旨在整合「公共工程」、「民間工程」及「房地產」三大利潤中心的核心數據，協助各位主管即時掌握業務脈動並建立異常預警機制，**本次以「公共工程」、「民間工程」的工程管理為主**。

目前智慧決策平台上包含公共工程事業部、民間工程事業部、估算成控處、採購發包處等各部門模組，其內容涵蓋進度管控、計價管控、成本管控及人月產值等日常作業項目。

從上述**平台模組**及**管理月會的KPI** 管理內容中，以工程管理為主，由內部管理角度篩選出綜合性的關鍵指標，收斂為高階主管儀表板的核心內容。

開發方向 (依據 0209 會議摘要)

- **KPI指標定義確認：**

依據月會KPI管理表向各部門相關人員確認指標定義、數據來源及計算分母。

- **新增職安衛指標：**

加入職業安全衛生（工安）相關檢討指標，具體指標訂定內容。

- **納入督導小組查核結果：**

因未來將成立專案督導小組（類公共工程查核機制），其督導結果（如缺失數量、改善率等）亦可納入儀表板指標之一。具體呈現方式（分數或缺失統計）待日後討論。

設計規劃 (依據 0209 會議摘要)

- **儀表板呈現一致性：**

儀表板應呈現綜合性檢討指標，採用直觀方式呈現，並可透過連結點選深入查看細部模組。

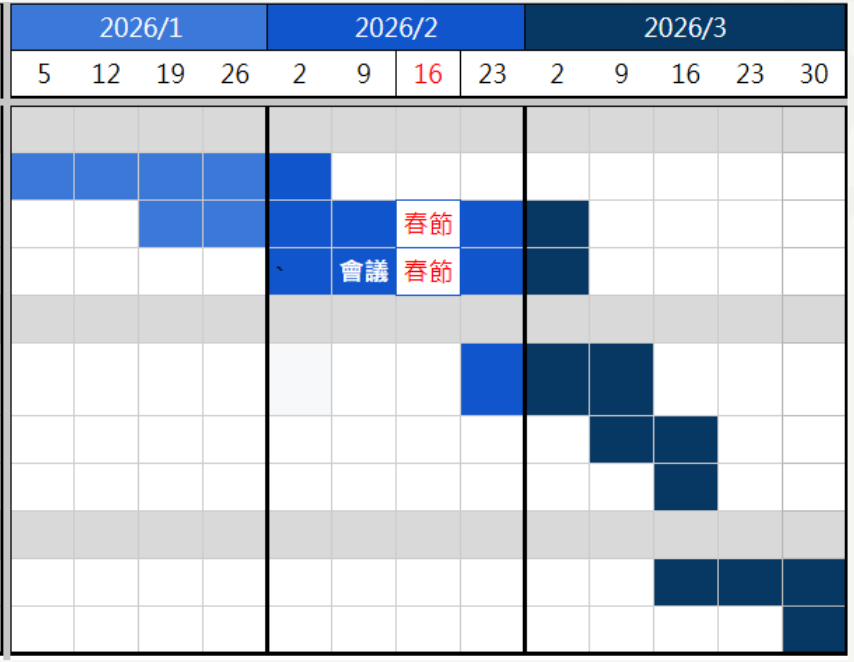
鑑於公共工程與民間工程皆屬工程單位且由同一主管督導，儀錶板呈現的指標與標準應保持一致，適用於雙邊單位。

- **指標檢討頻率：**

檢討頻率設定為「每月」檢討為基礎單位，也可以季度、年度方式檢視。

進度規劃表

項次	任務標題	任務描述
1	**專案定義與規劃**	
1.1	確定儀表板目標與受眾	釐清核心目的、關鍵指標（KPIs）和主要使用者。
1.2	數據需求定義	列出儀表板所需的所有數據源、欄位及資料粒度。
1.3	儀表板線框圖設計	繪製一頁式儀表板的佈局、視覺化類型及互動元件。
2	**數據準備與處理**	
2.1	數據源連接與提取	建立與營管系統、Google Workspace文件或其他數據源的連接，完成 Airflow 排程。
2.2	數據清洗與轉換	處理缺失值、異常值，並根據需求進行聚合與計算。
2.3	關鍵指標（KPI）計算	確保所有核心指標的計算邏輯準確無誤。
3	**儀表板開發與實現**	
3.1	儀表板視覺化開發	在 FineReport 構建圖表。
3.3	性能優化及上線	確保儀表板加載速度快，響應時間短可上線使用。



進度規劃說明

1. 於1/3 影指會議中所報告的資訊處未來規劃，依主管計畫開始準備開發作業。

2. 公共/民間工程儀表板，依02/07會議確立先依利潤中心年度kpi中為營運重點並可量化指標為優先開發方向。

3. 會後跟各部門釐清指標定義及數據來源，預定於3月底頁面開發完成。

儀表板設計說明

指標元素	**標題區**：指標名稱 + 負責部門 **趨勢指標**：與前期比較的變化百分比 **指標值**：視覺化呈現達成進度 **目標值**：該指標的目標設定
趨勢顏色	**綠色**：正向趨勢（指標改善） **紅色**：負向趨勢（指標惡化） **藍色**：持平（無明顯變化）
指標顏色	**綠色**：達成狀態良好 **藍色**：達成中/一般狀態 **黃色**：需關注 **紅色**：警示/低於目標

指標說明

備標量達成率
工程業務部
+0.8%
22 %
目標: 100%

承攬達成率
工程業務部
+1.2%
4 %
目標: 100%

職安管理成效
職安處
-3.0%
77 %
目標: ≧80%

10 %
目標: 較上一季低

6 %
目標: < 60%

10 %
目標: > 5%

53 %
目標: ≧38%

營收達成率
工程工務處
+2.1%
11 %
目標: 100%

毛利達成率
工程工務處
-0.5%
10 %
目標: 100%

人月產值達成率
估算成控處
+4.2%
65 %
目標: 100%

指標說明

單位	指標	指標定義 (文字敘述)	指標計算公式	資料來源系統/報表	資料 更新頻率	目標值 (總/每月)	平台相關頁面
工程 工務處	工程進度管控率	衡量工令進度執行成效，管控落後超過 4% 的狀況。	1 - (工程進度落後超過 4% 的工令數 / 總工令數)	營管系統(OR90.工令週報)	每月	> 90%	公共/民間 [工令管理] 進度管控
工程 工務處	完工淨利達標率	確保各專案利潤不低於預算，衡量達標工令佔比。	1 - (預估完工淨利低於預算數之工令數 / 總工令數)	營管系統(CNA30成本管制總表)	每月	100%	估算成控處 成本管理模組

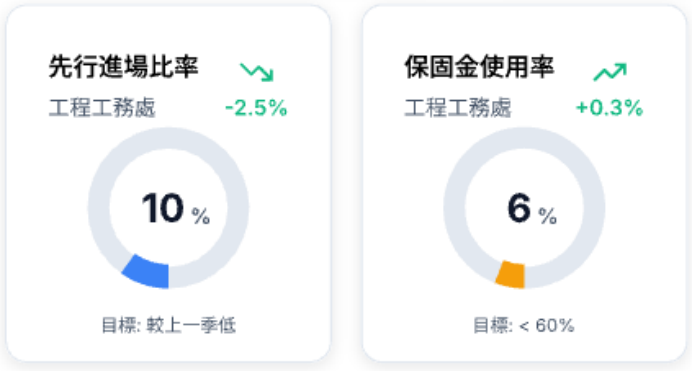
指標說明

單位	指標	指標定義 (文字敘述)	指標計算公式	資料來源系統/報表	資料 更新頻率	目標值 (總/每月)	平台相關頁面
工程 工務處	營收達成率	當期實際認列之工程營收佔年度預計營收目標的比例。	(實際工程營收 / 年度預計工程營收目標) * 100%	營管系統-財會營管系統	每月 (累計數值)	100%	會計處
工程 工務處	毛利達成率	當期實際達成之工程毛利佔年度預計毛利目標之比例。	(實際工程毛利 / 年度預計工程毛利目標) * 100%	營管系統-財會營管系統	每月 (累計數值)	100%	會計處
估算 成控處	人月產值達成率	營建在建人員產值統計分析	(平均人月產值 / 原預定人月產值) * 100%	營管系統(各工令人月產值報表)	每月	100%	估算成控處 人月產值分析

指標說明

單位	指標	指標定義 (文字敘述)	指標計算公式	資料來源系統/報表	資料 更新頻率	目標值 (總/每月)	平台相關頁面
工程 業務部	承攬達成率	當期實際承攬金額佔年度預計承攬目標金額的比例。	(實際承攬金額 / 預計承攬金額) * 100%	開發使用者輸入的頁面	每月 (累計數值)	100%	無
工程 業務部	備標量達成率	當期實際備標金額佔年度預計備標目標金額的比例	(實際備標金額 / 年度預計備標目標) * 100%	開發使用者輸入的頁面	每月 (累計數值)	100%	無
職業安全衛生管理處	職安管理成效	增進職安管理執行成效	結合人員出勤及缺失檢查次數計算管理成效	excel報表	每月	≥80%	無

指標說明



單位	指標	指標定義 (文字敘述)	指標計算公式	資料來源系統/報表	資料 更新頻率	目標值 (總/每月)	平台相關頁面
工程 工務處	先行進場比率	控管非常規採購流程，降低先行進場之件數比例。	(當期先行進場件數 / 當期總採購件數) * 100%	營管(9.50合約一條龍-小包合約)	每月	較 上一季 低	採購發包處 採發合約管理
工程 工務處	保固金使用率	監控施工品質，當期實際動用保固金佔提撥總額之比例。	(實際動用保固準備金 / 年度提撥保固準備金總額) * 100%	營管系統(財會-5.15懸記帳)	每月 (累計數值)	< 60%	保固管控

指標說明

單位	指標	指標定義 (文字敘述)	指標計算公式	資料來源系統/報表	資料 更新頻率	目標值 (總/每月)	平台相關頁面
採購 發包處	開標結餘率	衡量採購議價之成本節省效益(預算&發包成本)。	[(採購預算 - 決標金額) / 採購預算] * 100%	營管系統(CNA30成本管制總表)	每月	> 5%	估算成控處 成本管理模組
採購 發包處	發包議價完成率	衡量採購作業效率，每月議價完成量佔進案量比例。	(每月決標案件數 / 當月累計採購總件數) * 100%	營管系統(9.50專案小包合約)	每月	≥38%	採購發包處 採發合約管理

痛點跟效益

目前各單位雖已訂有KPI作為營運管理依據，但指標分散於不同系統與模組，缺乏整合性的即時視圖與一致性的衡量標準，致使主管在跨單位比較、異常判讀及決策回應上需投入較多時間與人力，亦不利於形成橫向連結與共同管理語言。

透過本次儀表板整合建置，將KPI以量化、數據化及圖表化方式集中呈現，並建立一致的指標定義與定期檢討機制，協助主管即時掌握整體營運狀況與潛在風險趨勢，強化異常預警能力與工程管理效能，同時提升各部門之間的標準對齊與資訊透明度，進一步優化決策品質與執行效率。

此外，藉由儀表板的整合與持續運作，亦可定期檢視綜合KPI指標之實際成效與管理價值，評估其保留、調整或優化之必要性，並盤點尚待補強之數據項目，作為後續系統開發與優化的依據，逐步建構完善且可持續精進的數據治理機制。

簡報結束。